健康 · 13 · 胃与消化

结直肠癌：便血、肠镜和预防

从一颗息肉到癌；吃什么、不吃什么；粪便潜血和肠镜；真得了怎么办

约 1.8 万字 · 细读约 40 分钟 · 31 章 · 43 条资料出处

结直肠癌在中国发病排第二，而且越来越年轻。好消息是：它大多从一颗息肉慢慢长出来，常常要很多年——我们有时间拦住它。这一篇先摆数据，再讲它怎样长出来、谁容易得；然后用约三分之一的篇幅讲**一级预防**（饮食、纤维、肉、酒烟、运动、补充剂、阿司匹林、益生菌、中医、公共卫生）；再讲**二级预防**（便血怎么看、粪便潜血和肠镜、查出息肉怎么办）；最后讲真得了的生存率和治疗。

先说结论

很常见

中国 2022 年新发约 51.7 万例，发病排第二、死亡排第四；在 50 个国家里，27 个的年轻人发病在上升

慢慢长出来

大多数从一颗良性的息肉开始，常常要很多年才变成癌——这给了我们预防的时间

一级预防

多吃纤维和全谷物、少吃加工肉和红肉、少酒不烟、多动、控制腰围；植物性饮食的人更少

补充剂别指望

钙片、维生素 D 没有减少息肉复发；益生菌还没有证据能防癌；阿司匹林只对部分人有用

随机试验

二级预防最硬

把息肉切掉，结直肠癌死亡约少一半；粪便潜血（FIT）每年一次或做肠镜，都有用

早发现，多半能治好

局限在肠壁的结肠癌，五年生存率约九成；便血一定要查，不要只当痔疮

下面先讲数据和原理，再讲一级预防、二级预防，最后讲治疗。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方；检查和用药一定先问医生。**

目录

第一部分 · 先把问题摆上桌

01 老周的“痔疮”

02 越来越多，越来越年轻

第二部分 · 原理：一颗息肉怎样变成癌

03 从一颗息肉开始

04 家族史和遗传

05 肠子里的细菌，也参与其中

第三部分 · 谁容易得

06 哪些人容易得：危险因素一览

07 为什么年轻人也在得？

第四部分 · 一级预防：从根上不让它长出来

08 一级预防：先看全貌

09 加工肉和红肉：少一点

10 纤维和全谷物：多一点

11 植物性饮食：复临信徒的研究

12 超加工食品和甜饮料：少碰

13 酒和烟：最好都不碰

14 动起来，腰围小一点

15 钙片、维生素 D、叶酸、鱼油：别指望药片

16 阿司匹林：对一部分人有用

17 益生菌：有希望，但还不能靠它防癌

18 中医和中药：有一个随机试验值得一提

19 公共卫生：一个人做不到的，大家一起做

20 一天怎样吃：把研究落到饭桌上

第五部分 · 二级预防：在变成癌以前把它拿掉

21 便血：别只当痔疮

22 筛查的两种主要方法

23 筛查真的有用吗？

24 几岁开始查？查什么？

25 查出息肉怎么办？

26 切了息肉以后：怎样不再长

第六部分 · 真得了怎么办

27 真得了：分期和生存率

28 一般怎样治疗
29 治疗以后：运动，是一剂真正的“药”
第七部分 · 一生的功课与结语
30 一生的功课
31 结语：给老周的女儿

第一部分

先把问题摆上桌

01 老周的“痔疮”

老周五十八岁，退休前是会计，身体一向不错。

大半年前，他发现大便上偶尔带一点血。他想：“老毛病了，痔疮。”买了一支药膏，抹了几天，血少了，也就没再管。

后来大便变得有时稀、有时干，人也容易累。女儿回家，看他瘦了一圈，硬拉着他去医院做了肠镜。

结果出来：乙状结肠里长了一个肿瘤，已经不小了。医生翻看病历，问了一句：“以前做过肠镜吗？”——从来没有。

手术很顺利。出院那天，医生对女儿说：“你父亲这个，如果五年前做一次肠镜，很可能只是一颗息肉，当场就切掉了。你也快四十了，又有家族史，记得早点查。”

老周和他的女儿是编者为了说明而写的人物。但这样的故事，在医院里天天发生。很多人想知道：

- 结直肠癌是怎么长出来的？为什么越来越多、越来越年轻？
- **吃什么、不吃什么，才能从根上预防？**益生菌有没有用？中医有没有办法？
- 哪些人特别要小心？
- 便血怎么分辨？粪便潜血和肠镜，做哪个？几岁开始？
- 查出息肉怎么办？切了以后会不会再长？
- 真得了，能活多久？怎样治？

先说结论：**结直肠癌是少数“看得见它慢慢长、来得及拦住它”的癌。**一级预防让它少长，二级预防在它变成癌以前把它拿掉。两样一起做，大多数人可以躲开它。

这一篇怎样读

- **想从根上预防的（这是全篇的重点），**请读第四部分。
- **五十岁上下、家里有人得过、或者有便血的，**请一定读第五部分。
- **家人已经得了的，**请读第六部分。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；吃药、停药、检查怎样做，都要问医生。

02 越来越多，越来越年轻

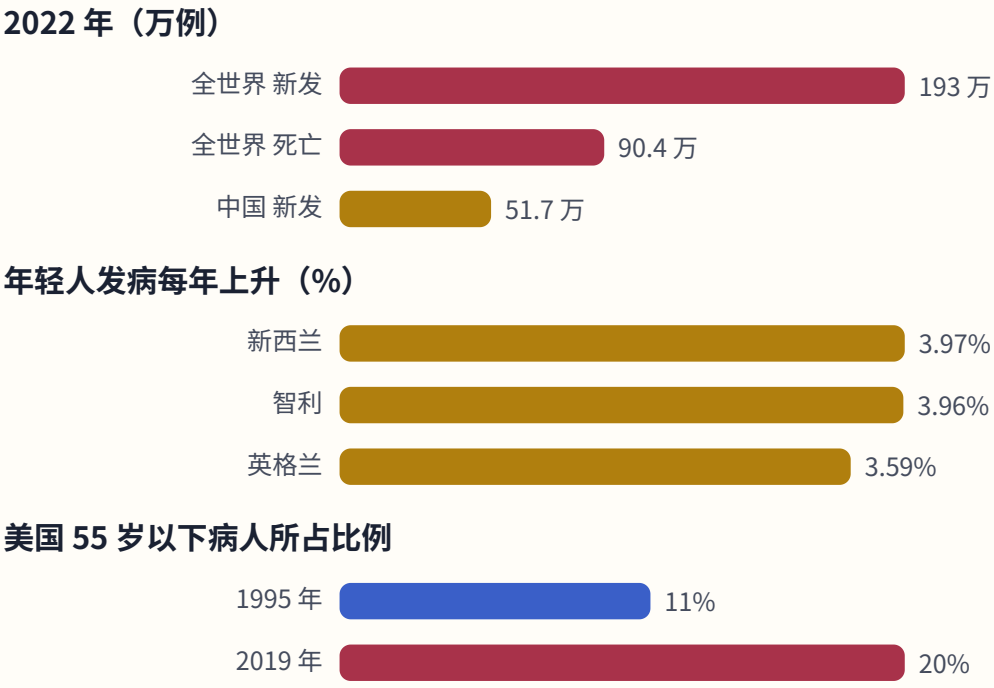
中国：国家癌症中心和世界卫生组织国际癌症研究机构联合测算，2022 年中国新发癌症约 482 万例；其中**结直肠癌新发约 51.7 万例，发病排第二**，仅次于肺癌；**死亡排第四**，在肺癌、肝癌、胃癌之后[1]。

全世界：2022 年结直肠癌新发约 193 万例，占所有新发癌症的 9.6%，排第三；死亡约 90 万例，占癌症死亡的 9.3%，排第二[2]。

年轻人：美国癌症协会和国际癌症研究机构分析了 50 个国家和地区的登记资料：最近十年，**27 个国家 25 到 49 岁人群的结直肠癌发病在上升**，其中 20 个国家年轻人上升得比老年人快，或者只有年轻人在上升；新西兰、智利、英格兰每年上升 3.5% 以上[3]。

在美国，55 岁以下的病人占全部病人的比例，从 1995 年的 11% 升到 2019 年的 20%；而且诊断时已经是晚期的比例，从 2000 年代中期的 52% 回升到 60%[4]。

图 1 结直肠癌：很常见，年轻人在上升



Bray 2024、国家癌症中心 2024、Sung 2025、Siegel 2023

这些数字说明两件事：一是**它很常见**，几乎每个家庭迟早都会遇到；二是**它不再只是老年人的病**。

第二部分

原理：一颗息肉怎样变成癌

03 从一颗息肉开始

大肠（结肠和直肠）的内壁，是一层不停更新的黏膜：老细胞脱落，新细胞补上，几天就换一批。

每一次细胞分裂，都有一点出错的机会。大多数错误被修好了；但如果几个关键的基因先后出了错，细胞就会不受控制地多长，在肠壁上鼓起一个小包——**息肉**。

1990 年，美国约翰斯·霍普金斯大学的福格尔斯坦等人提出了一个著名的模型：结直肠癌是**一步一步**来的——正常黏膜先变成小腺瘤，再变成大腺瘤，最后变成癌；每一步，背后都有一个或几个基因的改变[5]。

图 2 从正常黏膜到癌：一步一步，常要很多年



Fearon 1990 · 示意图

这个过程**常常要很多年**（一般认为多在十年上下，各人差别很大）。这就是结直肠癌和很多癌不同的地方：

- **大多数息肉不会变成癌；**但大多数结直肠癌，是从息肉变来的。
- 息肉在肠镜下看得见、切得掉。切掉了，它就没有机会变成癌（见第 25 章《查出息肉怎么办？》）。

- 从一颗小息肉到癌，中间有好多年。**这段时间，就是我们预防的窗口。**

息肉也分几种：**腺瘤**最常见，是主要的“癌前病变”；**锯齿状病变**是另一条路，有的长在右半结肠，扁平，不容易看到；还有一些**增生性息肉、炎性息肉**，一般不会癌变。肠镜切下来以后，病理报告会写明是哪一种。

04 家族史和遗传

有的家庭，结直肠癌特别多。原因有两类：

一、明确的遗传病（少数）。

- **林奇综合征：**天生带着一个“修理 DNA 错误”的基因缺陷。结直肠癌风险很高，常在年轻时发病，还容易得子宫内膜癌等。
- **家族性腺瘤性息肉病：**肠子里长出成百上千颗息肉，不处理几乎都会癌变。

这类病人数不多，但一旦确定，全家人都要按医生的方案，**更早、更勤地**做肠镜，必要时做基因检测。

二、一般的家族史（更常见）。香港中文大学汇总了 63 项研究、928 万人：**父母、兄弟姐妹或子女中有人得过结直肠癌**，自己的风险约是一般人的 **1.76 倍**；而且越年轻越明显——50 岁以下的人约 2.8 倍，40 岁以下约 3.3 倍[6]。

家族史的意思，是你和亲人有相似的基因，也常常有相似的饭桌和生活习惯。**基因改不了，筛查可以提前，生活可以改。**

> **提醒**
>
> 如果家里有人在 50 岁以前得了结直肠癌，或者好几位亲人得了结直肠癌、子宫内膜癌，请告诉医生，问一问要不要做遗传咨询，以及自己该从几岁开始查。

05 肠子里的细菌，也参与其中

大肠里住着数以万亿计的细菌。它们和我们一起“吃饭”：我们吃进去、没被小肠吸收的东西，到了大肠，就成了它们的食物。

有的细菌会伤 DNA。荷兰的克莱弗斯团队做了一个实验：把一种带“pks 基因岛”的大肠杆菌（它会产生一种叫“大肠杆菌素”的毒素），反复注入用人体肠道细胞培养的“迷你肠子”里，五个月后测序，发现细胞里留下了一种独特的突变“指纹”；在 5,876 份人的癌症基因组里，**这种指纹主要出现在结直肠癌**[7]。这第一次直接说明：肠道里某些细菌，可以在人的肠细胞上留下致癌的突变。

有的东西会喂好细菌。膳食纤维（全谷物、豆类、蔬菜、水果里的）在大肠里被细菌发酵，产生丁酸等短链脂肪酸，是肠黏膜细胞的重要能量来源（编者的理解：这是一般的生理学知识，也是“多吃纤维”背后的道理之一）。

所以，**我们吃什么，就是在养什么样的细菌。**后面讲饮食和益生菌时，会再回到这一点（见第 17 章《益生菌：有希望，但还不能靠它防癌》）。

一 那些说“某某细菌致癌”的报道，可信吗？

肠道细菌和结直肠癌的研究是热门领域。很多研究发现，结直肠癌病人的肿瘤里某些细菌（比如具核梭杆菌）更多；但“更多”可能是因、也可能是果——也许是肿瘤为它们提供了好住处。目前证据最直接的，是上面那个 pks 大肠杆菌的突变指纹研究。编者的理解：这个领域还在快速发展，不要被单篇报道吓到，也不要花钱去做没有临床意义的“肠道菌群检测”。

第三部分

谁容易得

06 哪些人容易得：危险因素一览

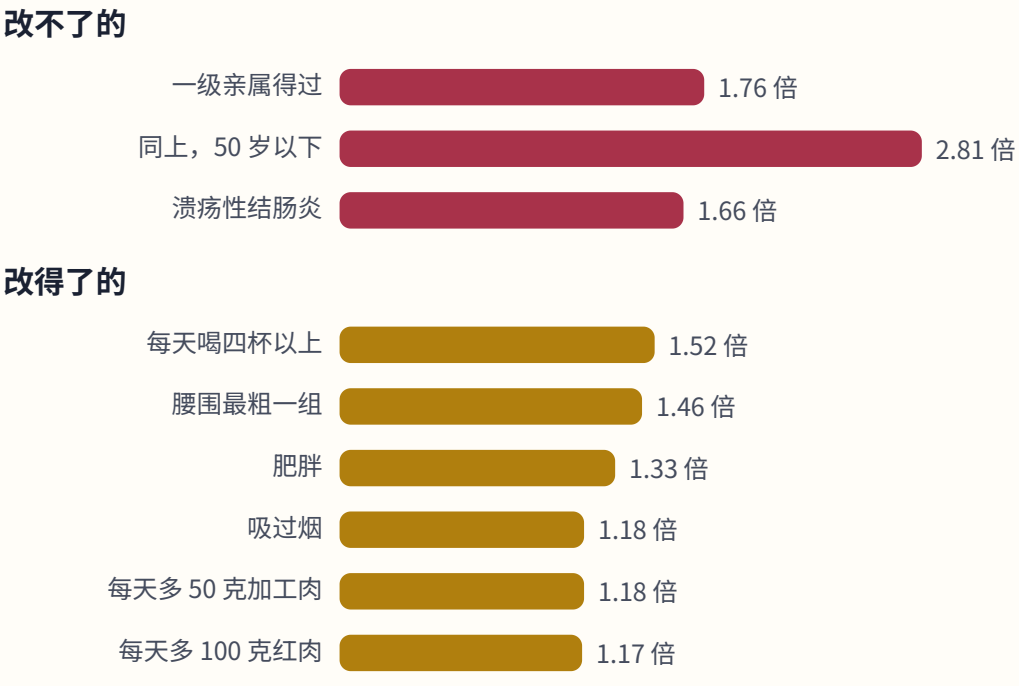
流行病学研究了几十年，把危险因素大致理清了。分成两类：

改不了的：

- **年龄：**年纪越大越常见，五十岁以后明显增多。
- **男性：**男性比女性多一些。
- **家族史和遗传病：**见上一章（见第 4 章《家族史和遗传》）。
- **炎症性肠病：**丹麦和瑞典 9.6 万名溃疡性结肠炎病人，结直肠癌风险约是一般人的 **1.66 倍**；近年来随着治疗和监测进步，降到约 1.38 倍[8]。这类病人要按医生的安排定期做肠镜。
- **自己以前长过腺瘤或得过结直肠癌。**

改得了的（一级预防的靶子）：

图 3 这些因素让风险升高（和没有这个因素的人比）



Wong 2018、Olén 2020、Fedirko 2011、Ma 2013、Botteri 2008、Chan 2011

- **肥胖：**肥胖的人风险约高 33%；腰围最粗的一组比最细的一组约高 46%[9]。
- **喝酒：**每天两三杯，风险约高 21%；每天四杯以上，约高 52%；亚洲研究里重度饮酒约高 81%[10]。
- **吸烟：**吸过烟的人发病风险约高 18%，死亡风险约高 25%，对直肠癌影响更大[11]。
- **加工肉和红肉：**每天多吃 50 克加工肉，风险约高 18%；每天多吃 100 克红肉，约高 17%[12]。
- **不运动、纤维吃得少：**见下面的保护因素（见第 10 章《纤维和全谷物：多一点》）。

这些数字都来自观察研究，是“平均来说有关联”。对某一个人，它们不是判决书：有危险因素的人，也许一辈子不得；什么都注意的人，也可能得。**预防是把概率往下压，不是打包票。**

> **生病不是你的错**
>
> 如果你或家人已经得了，请不要责怪自己“当年吃错了”。很多因素我们控制不了。这一篇写给还来得及预防的人，也写给已经得病、想好好调养的人。

07 为什么年轻人也在得?

这是全世界的研究者都在追问的问题。目前还没有确定的答案，下面是几条线索：

- **出生年代：**美国的资料显示，1950 年以后出生的几代人，发病一代比一代高[4]。编者的理解：这提示是从小到大的生活环境在变，而不只是“查得多了”。
- **超重和肥胖越来越早：**肥胖本身就是危险因素（见第 6 章《哪些人容易得：危险因素一览》）。
- **甜饮料：**哈佛的护士研究里，3.3 万名女性回忆了自己青少年时期的饮食；**青少年时每天多喝一份含糖饮料，后来长腺瘤的风险约高 11%，长直肠腺瘤约高 30%**；而成年以后的含糖饮料，和腺瘤关系不明显[13]。
- **饮食西化、久坐、肠道菌群改变、抗生素用得多**等，都在研究之中，尚无定论。

对年轻人来说，最实际的两条是：**一、管好自己的饭桌和体重，从现在开始；二、出现便血、大便习惯改变、贫血、消瘦，不要因为“我还年轻”就拖。**

第四部分

一级预防：从根上不让它长出来

08 一级预防：先看全貌

一级预防，就是**让癌（和息肉）少长出来**。这一部分是全篇的重点。

先看各种办法的证据有多硬：

图 4 一级预防的办法：证据从强到弱



编者根据本篇引用的研究整理

可以看到几个规律：

1. **最可靠的，是“整体的生活方式”**：吃得以植物为主、纤维多、加工肉少；少酒不烟；多动；腰围不超标。这些证据多来自大型观察研究，方向一致。

2. **“吃一颗药片解决”的办法，大多令人失望**：钙片、维生素 D 的随机试验，没有减少息肉复发。
3. **少数药物对特定的人有用**：阿司匹林对林奇综合征病人有随机试验证据；小檗碱（黄连素）对切过腺瘤的人减少了复发。但都要在医生指导下用。

下面一样一样讲。

09 加工肉和红肉：少一点

2015 年，世界卫生组织国际癌症研究机构召集 22 位科学家评估后宣布：**加工肉列为“1 类致癌物”**（对人致癌证据充分），**红肉列为“2A 类”**（很可能对人致癌），主要的依据就是结直肠癌[14]。

“1 类”的意思是“证据确定”，不是“和吸烟一样危险”。危险有多大？帝国理工学院汇总的前瞻性研究：

- **加工肉**（香肠、火腿、培根、腊肉、午餐肉、熏肉等经过腌、熏、加防腐剂的肉）：每天多吃 50 克，风险约高 18%；
- **红肉**（猪、牛、羊肉）：每天多吃 100 克，约高 17%；
- 风险大致随吃的量直线上升，到每天约 140 克时才趋于平稳[12]。

为什么？研究者提出的机制包括：红肉里的血红素铁会促进肠道里亚硝基化合物的生成；加工过程加入的亚硝酸盐；高温烧烤煎炸产生的杂环胺等（编者的理解：这些机制有实验支持，但具体每一样贡献多少，还没有定论）。

怎样做

- **加工肉尽量少吃**，不当日常菜。腊肠、腊肉、咸肉，过年尝一点就好。
- **红肉不必一口不吃，但要少**：可以用鱼、豆腐、豆类、蛋替换一部分。
- **少用烧烤、油炸、烟熏**，多用蒸、煮、炖。

10 纤维和全谷物：多一点

这是证据最一致的保护因素之一。帝国理工学院汇总了 25 项前瞻性研究[15]：

- **每天多吃 10 克膳食纤维，结直肠癌风险约低 10%；**
- 其中来自谷物的纤维，同样约低 10%；
- **每天多吃三份全谷物，约低 17%。**

10 克纤维是多少？大约是一碗燕麦粥加一个苹果、一小碗煮豆子的量（编者的估算，各种食物差别很大）。

为什么有用？编者的理解，综合几方面：纤维让大便量多、通过快，有害物质和肠壁接触的时间短；纤维被肠道细菌发酵成丁酸等短链脂肪酸，滋养肠黏膜（见第 5 章《肠子里的细菌，也参与其中》）；吃纤维多的人，往往也吃更多蔬菜水果、更少加工食品。

怎样做

- **主食一半换成全谷物和杂豆：**糙米、燕麦、小米、玉米、荞麦、红豆、绿豆、鹰嘴豆。
- **每天一斤蔬菜**，深色的占一半；水果整个吃，不榨汁。
- **每天一份豆类或豆制品。**
- 纤维加得太快会胀气，**慢慢加**，同时多喝水。

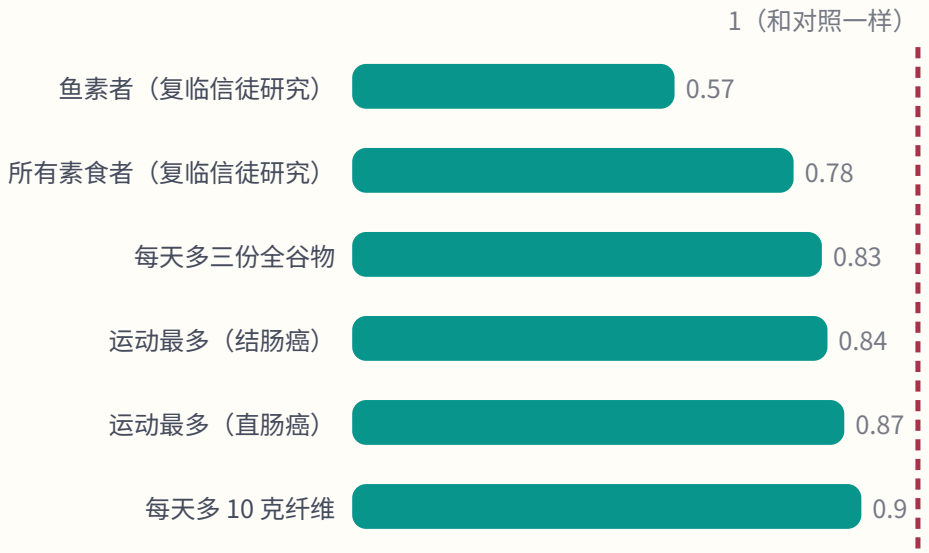
要说明：日本一项试验给切过肿瘤的人每天吃麦麸，四年里并没有减少新肿瘤，大肿瘤反而稍多[16]。编者的理解：**纤维要从整体饮食里来**，单独加一包麦麸，和“吃全谷物、蔬菜、豆类”的整体效果不是一回事。

11 植物性饮食：复临信徒的研究

美国罗马林达大学的“复临信徒健康研究 2”，跟踪了北美约 7.8 万名基督复临安息日会信徒，平均 7.3 年[17]。和吃肉的人比，结直肠癌的风险：

- **所有素食者合起来：约低 22%；**
- 纯素者：约低 16%（统计上不确定）；
- 蛋奶素者：约低 18%（边缘）；
- **鱼素者（不吃肉、吃鱼）：约低 43%；**
- 半素者（偶尔吃肉）：约低 8%（统计上不确定）。

图 5 这些习惯和较低的风险有关（1＝一样，越短越好）



Orlich 2015、Aune 2011、Moore 2016 • 观察研究

这项研究已经考虑了年龄、性别、吸烟、喝酒、运动、体重等因素。作者也坦白：这是观察研究，**如果这些关联是因果**，植物性饮食对预防结直肠癌可能很重要[17]。

编者的理解：

- 不必一下子变成纯素。**“以植物为主，少肉、多豆、多全谷物、多蔬菜”**，就抓住了大头。
- 鱼素组最低，也提醒我们：用鱼和豆代替红肉和加工肉，可能是一个很实际的过渡办法。
- 纯素者要注意补充维生素 B12。

但以理和三个朋友在巴比伦，求太监长让他们吃素菜、喝白水十天：

> 12 “求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，
> 13 然后看看我们的面貌和用王膳
> 那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧！”
> 14 委办便允准他们这件事，试看他们十
> 天。 15 过了十天，见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。
>
> 但以理书 1:12—15

这段经文不是医学处方，但它提醒我们：饭桌上的选择，是一件可以带着信仰去做的事。

12 超加工食品和甜饮料：少碰

“超加工食品”指的是工业化生产、配料表很长的食品：方便面、香肠火腿、即食肉制品、蛋糕饼干、甜饮料、膨化零食等。

哈佛三项大型队列（约 20 万人，跟踪二十多年）发现[18]：

- **男性**吃超加工食品最多的一组，比最少的一组风险约高 **29%**，远端结肠癌约高 72%；
- 其中**肉类即食食品**约高 44%，男性的**含糖饮料**约高 21%；
- 女性总体没有看到关联，但**即热即食的混合菜肴**约高 17%；**酸奶**反而约低 17%。

前面讲过，青少年时期多喝甜饮料，后来长腺瘤更多（见第 7 章《为什么年轻人也在得？》）。

怎样做

- **口渴喝白水、淡茶**，不把甜饮料当水喝；孩子从小养成习惯。
- 少买配料表很长、看不懂的食品；**多做家常饭**。
- 酸奶可以作为日常的一部分（选少糖的）。

13 酒和烟：最好都不碰

酒：国际癌症研究机构的学者汇总了 61 项研究[10]：

- 每天喝两三杯，风险约高 21%；每天四杯以上，约高 52%；
- 按纯酒精算：每天 10 克（约一小杯）约高 7%，50 克约高 38%，100 克约高 82%；
- 重度饮酒的危害，在亚洲人的研究里更明显（约高 81%）。

酒精在体内变成乙醛，乙醛本身就是致癌物；喝酒还影响叶酸的利用（编者的理解：这是常见的机制解释）。**对结直肠癌来说，没有“安全的酒量”，越少越好。**

烟：意大利学者汇总的研究：吸过烟的人发病风险约高 18%，死亡风险约高 25%；吸得越多、越久，风险越高，对直肠癌的影响更大[11]。

健康栏目的《肺结节与肺癌》讲过怎样戒烟。戒烟对结直肠、肺、心脏都有好处，什么时候戒都不晚。

14 动起来，腰围小一点

运动：美国国家癌症研究所汇总了 12 项队列、144 万人[19]：业余时间运动最多的人（前 10%）比最少的人（后 10%），**结肠癌约低 16%，直肠癌约低 13%**，而且不论胖瘦都有好处。

体重和腰围：肥胖的人风险约高 33%，腰围最粗的约高 46%[9]。腰围反映的是肚子里的脂肪，和胰岛素抵抗、慢性炎症关系密切（编者的理解）。

运动为什么有用？编者的理解：让肠子蠕动加快，减少内脏脂肪，改善胰岛素敏感性，降低慢性炎症。

怎样做

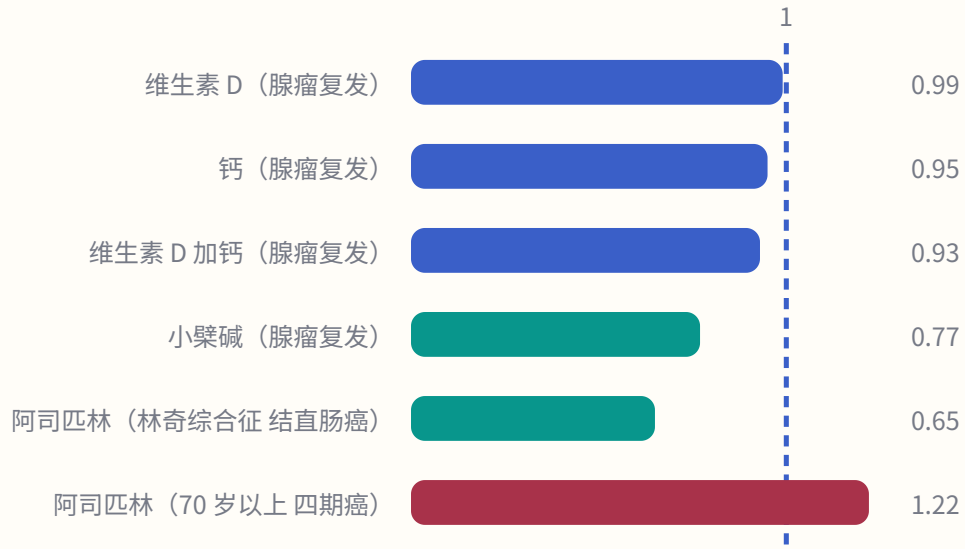
- **每周 150 到 300 分钟中等强度活动**（世界卫生组织的建议[20]）：快走、骑车、游泳、跳广场舞都算；再加上力量练习。
- **少坐**：每坐一小时，起来走几分钟。
- 腰围：中国常用的标准是**男性不到 90 厘米，女性不到 85 厘米**（达到或超过算腹型肥胖；具体以医生为准）。

15 钙片、维生素 D、叶酸、鱼油：别指望药片

很多人希望“吃一颗补充剂就能防癌”。随机试验给出的答案，大多让人失望：

- **钙和维生素 D：**美国一项 2,259 人的随机试验，切除腺瘤以后每天补维生素 D 1,000 国际单位、钙 1,200 毫克，或两样都补，三到五年里**腺瘤复发都没有减少**[21]。
- **维生素 D 和鱼油：**美国约 2.6 万人的 VITAL 试验，补维生素 D 或鱼油，都没有减少癌症的总体发生[22][23]。
- **叶酸：**汇总研究显示，**从食物里得到的叶酸**多，结直肠癌风险约低 12%（证据质量偏低）；但对已经长过腺瘤的人，补叶酸片可能反而让腺瘤复发略多（统计上不确定）——研究者推测，叶酸在正常组织里可能防癌，在已经开始癌变的地方却可能“助长”[24]。

图 6 药片和补充剂：随机试验说了什么（1＝没有差别）



Baron 2015、Chen 2020、Burn 2020、McNeil 2021 · 随机试验

编者的理解

营养素最好从食物里来：绿叶菜、豆类给叶酸；奶类、豆腐给钙；晒太阳和鱼给维生素 D。查出明确缺乏的，按医生的意见补；没有缺乏的，不必为了防癌另外吃补充剂。**钱花在买菜上，比花在买药片上更值。**

16 阿司匹林：对一部分人有用

阿司匹林是研究最多的“防结直肠癌药”，结论也最复杂：

- **长期随访：**英国牛津的罗思韦尔汇总了 4 项老试验的 1.4 万人，跟踪近 20 年：服阿司匹林的人，**结肠癌发病约少 24%，死亡约少 35%**；服 5 年以上，右半结肠的癌约少七成；每天 75 毫克以上，效果不再随剂量增加[25]。
- **林奇综合征：**国际 CAPP2 随机试验，861 名林奇综合征病人每天服 600 毫克阿司匹林或安慰剂，平均 10 年：阿司匹林组 9% 得了结直肠癌，安慰剂组 13%，风险约少 35%[26]（资助方之一是生产阿司匹林的药厂）。
- **但是，70 岁以上的老人：**澳大利亚和美国的 ASPREE 试验，1.9 万名 70 岁以上健康老人每天服 100 毫克，4.7 年里**癌症总数没有减少**，诊断时已经转移、四期的癌反而更多，三四期癌的死亡也更多[27]。

再加上阿司匹林会增加胃肠道和脑出血的风险（健康栏目《心梗》一篇讲过），所以：

不要自己买来吃

林奇综合征等高风险的人，可以和医生讨论；一般人不建议为了防癌自己长期吃阿司匹林，70 岁以上的老人尤其要慎重。

17 益生菌：有希望，但还不能靠它防癌

益生菌是很多人关心的。证据摆出来：

- **防癌：**编者没有找到证明“吃益生菌能减少人得结直肠癌”的随机试验。日本一项 398 人的试验，给切过肿瘤的人吃干酪乳杆菌四年，新肿瘤总体没有显著减少（约少 24%，但统计上不确定），只是中度以上不典型增生的肿瘤少了一些[16]。
- **手术前后：**汇总了 11 项随机试验，结直肠癌手术前后用益生菌或合生元，**术后感染、腹泻、败血症都明显减少**，肠功能恢复更快[28]。这是益生菌在结直肠癌领域证据最好的用途——但这是治疗期间，不是预防。

为什么防癌的证据不够？编者的理解：肠道里有上千种细菌，一两种外来的菌，很难长期改变整个“生态”；而决定细菌长什么样的，主要是我们每天吃进去的东西（见第 5 章《肠子里的细菌，也参与其中》）。

编者的理解：怎样“养”好肠道细菌

- **喂它们：**纤维、全谷物、豆类、蔬菜、水果，是好细菌的饭；
- **发酵食品适量：**少糖酸奶等可以作为饮食的一部分（女性研究里酸奶和较低风险有关[18]）；
- **抗生素按医生的处方用**，不自己乱吃；
- 市面上的益生菌产品，**不必为了防癌购买**；有具体肠道问题，问医生。

18 中医和中药：有一个随机试验值得一提

中医讲“治未病”，重视饮食有节、起居有常。这和现代预防医学的方向是一致的。

具体到中药，证据最好的是**小檗碱（黄连素）**：上海仁济医院牵头，全国 7 家医院做了一项双盲随机试验，1,108 名切除了结直肠腺瘤的人，每天两次、每次 0.3 克小檗碱或安慰剂，随访一到两年：**小檗碱组腺瘤复发 36%，安慰剂组 47%，风险约少 23%**；最常见的副作用是便秘，没有严重不良反应[29]。

新加坡学者汇总了中医药的三期随机试验：针灸、太极对癌症病人的疼痛、疲劳、失眠有帮助；中药的证据总体有限，但在减少结直肠腺瘤复发方面结果有希望[30]。

编者的理解

- 小檗碱是一个有真实试验支持的选项，但对象是**已经切过腺瘤的人**，不是一般人；要不要吃、吃多久，问医生。
- 它降低的是腺瘤复发，**不能代替定期复查肠镜**。
- 其他所谓“防癌”的中药、偏方，大多没有可靠的人体试验；长期服用还可能伤肝伤肾，要谨慎。

19 公共卫生：一个人做不到的，大家一起做

预防结直肠癌，不只是个人的事。

- **国家层面：**中国在 2020 年发布了《中国结直肠癌筛查与早诊早治指南》[31]，很多地方开展了社区筛查项目（问卷风险评估加粪便潜血检测，阳性的再做肠镜）。**社区、单位通知筛查时，请去。**
- **中国自己的试验：**国家癌症中心牵头的 TARGET-C 试验，把 1.9 万名 50 到 74 岁的人随机分成三组：一次肠镜、每年粪便潜血、按风险分层（高风险做肠镜、低风险做潜血）。结果：**邀请做肠镜，只有 42% 的人去了；每年做粪便潜血，99% 都做了**；三组查出的进展期病变差不多（2.8%、2.2%、2.4%），而潜血组每发现一个进展期病变所需的肠镜次数、花费都更少[32]。
- **家庭层面：**家里有人得了结直肠癌，**其他直系亲属要提前筛查**（见第 4 章《家族史和遗传》）。一家人的饭桌一起改，比一个人改容易。
- **学校和单位：**少卖甜饮料和加工肉，多提供全谷物和蔬菜，鼓励活动（编者的理解）。

编者的理解：TARGET-C 告诉我们一件很实在的事——**最好的筛查方法，是人愿意去做的那一个。**

20 一天怎样吃：把研究落到饭桌上

把上面的研究落到一天的饭桌上，编者整理了一个参考（不是处方，各人按自己的身体和医生的意见调整）：

图 7 防结直肠癌的一天：编者整理的参考



编者根据本篇引用的研究整理 · 不是处方

- **早餐：**燕麦或杂粮粥、一个鸡蛋或一杯豆浆、一份水果；
- **午餐和晚餐：**主食一半是全谷物和杂豆；一大盘蔬菜（深色的占一半）；蛋白质多选豆腐、豆类、鱼，红肉每周几次、每次一小份；
- **加餐：**少糖酸奶、一小把坚果、整个的水果；
- **饮料：**白水、淡茶；不喝甜饮料，不喝酒；
- **烹调：**多蒸煮炖，少煎炸烧烤，少用腌制和烟熏的肉；
- **活动：**饭后走一走，一天累计走够；
- **体重：**每月量一次腰围。

这样吃，和健康栏目里讲过的预防糖尿病、高血压、心梗、痛风的饮食，**几乎是同一张餐盘**。一份努力，防好几种病。

第五部分

二级预防：在变成癌以前把它拿掉

21 便血：别只当痔疮

结直肠癌早期常常**没有任何症状**。等到有症状，往往已经不小了。所以筛查（见第 22 章《筛查的两种主要方法》）比等症状更重要。

可能的信号：

- **便血**，或大便带黏液；
- **排便习惯改变**：变稀、变干、次数变多变少，持续几周；
- 大便变细，总觉得没拉干净；
- 不明原因的**贫血**、乏力、消瘦；
- 腹痛、腹胀，摸到腹部包块。

便血有多大可能是癌？英国汇总了基层医疗的研究：50 岁以上的人因为便血去看医生，约 **8%** 最后查出是结直肠癌；不明原因贫血约 10%；便血再加上体重下降或排便习惯改变，可能性更高[33]。

也就是说：**大多数便血不是癌**，常见的是痔疮、肛裂；但每十二个左右就有一个是癌。研究者的建议是：**基层病人出现便血或贫血，不论有没有别的症状，都值得检查**[33]。

> **编者的理解**
>
> 痔疮和肠癌可以同时存在，**靠血的颜色、在大便表面还是混在里面，并不能可靠地区分**。老周的故事（见第 1 章《老周的“痔疮”》）就是这样耽误的。四十岁以上第一次便血、或便血反复，请做肠镜。

22 筛查的两种主要方法

筛查，就是在**没有症状**的时候主动去查。主要有两种：

一、粪便免疫化学检测（FIT，常叫“粪便潜血”）。取一点大便，检测里面有没有肉眼看不见的人血。

- 方便、便宜、在家就能取样；

- 汇总了 19 项研究：对结直肠癌的敏感度约 79%，特异度约 94%；阈值定低一些，敏感度可到约 89%[34]；
- 对息肉不太敏感，所以要**每年做一次**；
- **阳性的一定要做肠镜**，不能因为“可能是痔疮”就不查。

二、结肠镜（肠镜）。从肛门伸进一根软管，看清整条大肠。

- 既能查，又能**当场切掉息肉**——这是它最大的优点；
- 要提前清肠，有一点不适，可以选择无痛（麻醉）肠镜；
- 有很小的出血、穿孔风险。北欧的大试验里，1.2 万人做筛查肠镜，切息肉后大出血 15 例，没有穿孔，没有因检查死亡的[35]；
- 结果正常的，一般隔若干年再做（间隔听医生的）。

图 8 粪便潜血和肠镜：各有长处

粪便潜血（FIT）

- 在家取一点大便
- 便宜、方便
- 对癌敏感度约 79%
- 要每年做一次
- 阳性一定做肠镜

肠镜

- 看清整条大肠
- 能当场切息肉
- 要清肠，可选无痛
- 风险很小但有
- 正常的隔几年再做

中国 TARGET-C 随机试验（1.9 万人，三年）

	每年潜血	一次肠镜
去做的人	99.3%	42.4%
查出进展期病变	2.17%	2.76%
每发现一个需要的肠镜	7.8 次	15.4 次

Lee 2014、Chen 2023（TARGET-C）

肠镜的质量很重要。美国一项 31.5 万次肠镜的研究发现，不同医生发现腺瘤的比例从 7% 到 53% 不等；发现率最高的一组医生，病人后来得“间期癌”（两次肠镜之间冒出来的癌）的风险，比最低的一组**少约一半**，死于这种癌的风险少六成多；医生的腺瘤发现率每高 1%，病人的癌症风险约低 3%[36]。

怎样做一次好肠镜

- **认真清肠**：按医生的说明喝泻药，拉到清水样，肠子干净才看得清；
- 选正规医院，可以问一问医生的经验；
- 检查后保存好报告和病理结果。

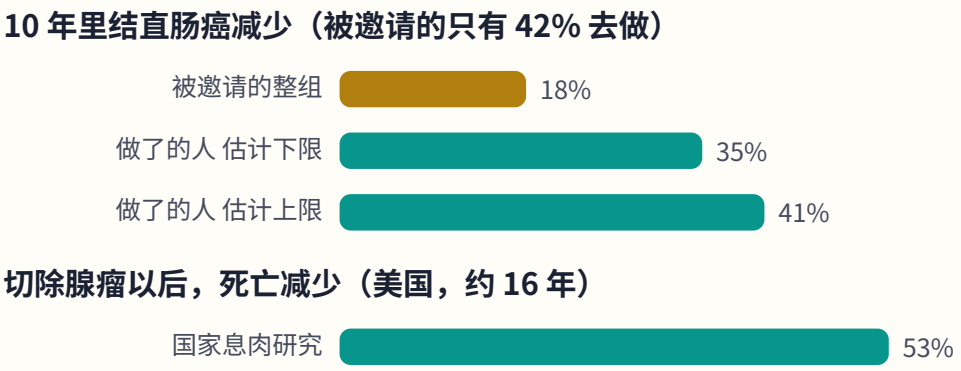
23 筛查真的有用吗?

北欧的肠镜试验（NordICC），是第一个直接比较“邀请做肠镜”和“不邀请”的大型随机试验[35]：

- 波兰、挪威、瑞典约 8.5 万名 55 到 64 岁的人，三分之一被邀请做一次肠镜；
- 但被邀请的人里，**只有 42% 真的去做了**；
- 10 年后，**被邀请的这一组结直肠癌少了 18%**（0.98% 对 1.20%）；死亡减少约 10%，但统计上不确定。

18% 听起来不多，是因为一半多的人根本没去。后来的分析专门估计**真正做了肠镜的人**：10 年里结直肠癌约少 **35% 到 41%**[37]。

图 9 北欧肠镜试验：去做的人，好处更大



Bretthauer 2022、Shi 2025、Zauber 2012

切掉息肉，能防死吗? 美国国家息肉研究，2,602 名切除了腺瘤的人，中位跟踪 15.8 年：死于结直肠癌的人数，比一般人群预计的**少约 53%**[38]。

编者的理解：筛查的效果，取决于两件事——**有没有去做，做得好不好**。这两件事，都在我们自己和医生手里。

24 几岁开始查？查什么？

美国的建议：美国预防服务工作组 2021 年把起始年龄从 50 岁提前到 **45 岁**：50 到 75 岁的一般风险成人强烈推荐筛查，45 到 49 岁推荐筛查，76 到 85 岁按个人情况决定[39]。提前的原因，正是年轻人发病在上升——美国约 10.5% 的新病例在 50 岁以下[39]。

中国：国家癌症中心 2020 年发布了中国自己的筛查指南[31]；中国的 TARGET-C 试验对象是 50 到 74 岁的人[32]。具体从几岁开始、用什么方法，请参照当地医院和社区筛查项目的安排。

需要更早、更勤的人（问医生定方案）：

- 父母、兄弟姐妹、子女中有人得过结直肠癌或进展期腺瘤；
- 林奇综合征、家族性息肉病等遗传病的家庭；
- 溃疡性结肠炎、克罗恩病病人；
- 自己以前切过腺瘤或得过结直肠癌。

编者的理解：一般人可以这样安排

- 四十岁左右，**先做一次风险评估**：问问自己的家族史、症状、体重和生活习惯；
- 一般风险：到了医生建议的年龄，**每年做粪便潜血，或按医生建议的间隔做肠镜**，二选一，坚持下去；
- 高风险或有症状：直接做肠镜。

25 查出息肉怎么办？

肠镜下发现息肉，大多数可以**当场切掉**，切下来送病理检查。

拿到病理报告，看几样：

- **是哪一种：**腺瘤、锯齿状病变，还是增生性、炎性息肉；
- **大小和数量：**越大、越多，下次复查越要早；
- **有没有“高级别上皮内瘤变”**（重度不典型增生）或绒毛成分：这类叫“进展期腺瘤”，离癌更近；
- **有没有切干净。**

医生会按这些定下次复查的时间。**一定要按时复查**——切掉一颗，不代表以后不再长。

如果息肉已经有了早期癌变，但只在最浅的一层，很多时候**内镜下切除就够了**；如果更深，就需要外科手术（见第 28 章《一般怎样治疗》）。

图 10 查出息肉以后：五步



编者整理的一般流程 · 具体听医生的

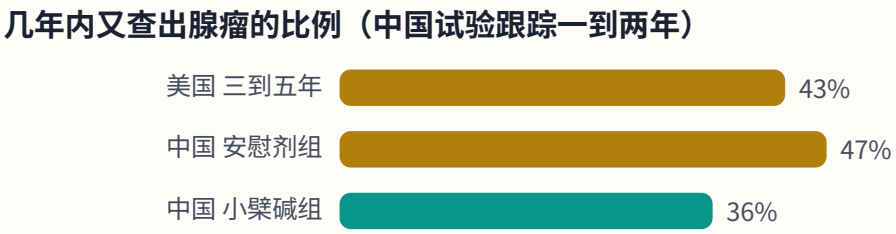
26 切了息肉以后：怎样不再长

切过腺瘤的人，几年内再长的不少：美国的钙和维生素 D 试验里，三到五年内约 43% 又查出腺瘤[21]；中国的小檗碱试验里，安慰剂组一到两年内约 47% 复发[29]。

能做什么？

- **按时复查肠镜**——这是最重要的；
- **认真做一级预防**（见第 8 章《一级预防：先看全貌》）：饮食、酒、烟、运动、体重，对已经长过息肉的人更要紧；
- **小檗碱：**有随机试验支持减少复发（36% 对 47%），可以和医生讨论[29]；
- **钙片和维生素 D：**随机试验没有看到减少复发[21]，不必为此吃；
- **叶酸片：**长过腺瘤的人，补叶酸片可能反而不利，不建议自行长期补[24]；
- **阿司匹林：**只适合部分人，要医生判断（见第 16 章《阿司匹林：对一部分人有用》）。

图 11 切了腺瘤以后：再长的人不少



Baron 2015、Chen 2020 · 按时复查最重要

第六部分

真得了怎么办

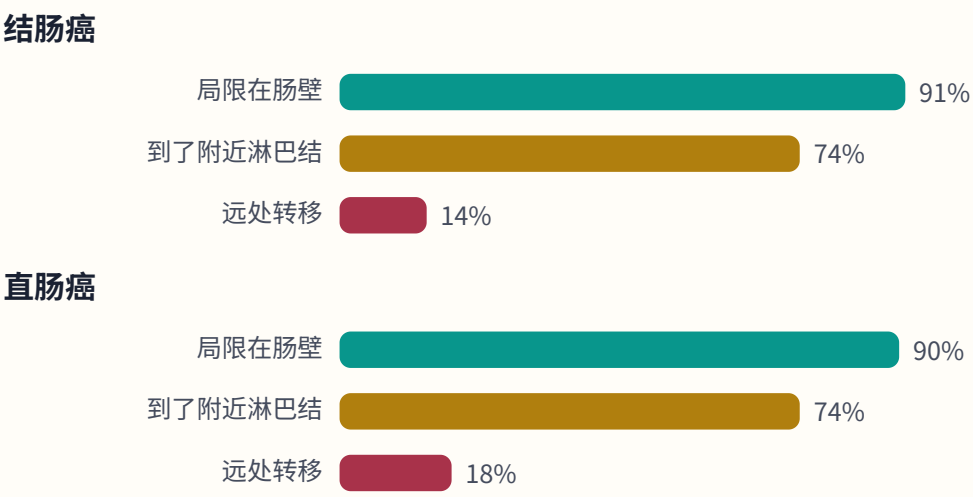
27 真得了：分期和生存率

结直肠癌能活多久，最关键的是**发现时的分期**。

美国癌症协会 2026 年的统计（2015—2021 年诊断的病人），五年相对生存率[40]：

- **结肠癌：**局限在肠壁的约 **91%**；扩散到附近淋巴结的约 74%；转移到远处的约 14%；
- **直肠癌：**分别约 **90%**、74%、18%；
- 转移性直肠癌的五年生存率，从 1990 年代中期的约 8% 提高到了约 18%。

图 12 五年生存率：早发现，多半能治好



美国癌症协会 2026（Siegel）· 各国会有差别

（“五年相对生存率”是和同年龄、同性别的一般人比较得出的；这是美国的数字，各国、各地会有差别。）

这张图说明了全篇最重要的一件事：**早发现，多半能治好；晚发现，就难得多。**这也是为什么前面花那么多篇幅讲筛查。

28 一般怎样治疗

结直肠癌的治疗，要由外科、肿瘤内科、放疗科等医生一起制定。一般的原则是（编者整理的常规，具体以医生为准）：

- **很早期**（只在黏膜浅层）：很多可以**内镜下切除**，不用开刀。
- **局部的结肠癌**：以**手术切除**为主，连同附近的淋巴结；术后看病理，淋巴结有转移等情况的，再加**辅助化疗**，减少复发。
- **局部晚期的直肠癌**：常在手术前先做**放疗和化疗**，让肿瘤缩小，再手术，尽量保住肛门。
- **已经转移**：以化疗、靶向药等全身治疗为主；肝、肺转移灶少的，有时还能手术切除，部分人仍有治愈的机会。

免疫治疗带来的新希望：约有一小部分结直肠癌属于“错配修复缺陷”（dMMR）型。美国纪念斯隆—凯特琳癌症中心的研究里，这类局部晚期直肠癌病人只用一种免疫检查点抑制剂治疗六个月，**最早的 12 个人全部临床完全缓解**，没有做放化疗和手术[41]；后来扩大到 117 人，直肠癌这一组 49 人全部完全缓解、免去了手术，两年无复发约 92%[42]。

> **提醒**
>
> 得了结直肠癌，请问医生**有没有做错配修复（MMR/MSI）的检测**——它既关系到能不能用免疫治疗，也关系到是不是林奇综合征、家人要不要查。

手术前后用益生菌，可以减少感染和腹泻（见第 17 章《益生菌：有希望，但还不能靠它防癌》）；针灸、太极对治疗中的疼痛、疲劳、失眠有帮助[30]。这些可以和医生商量作为辅助，但**不能代替正规治疗**。

29 治疗以后：运动，是一剂真正的“药”

2025 年，《新英格兰医学杂志》发表了一项里程碑式的试验——CHALLENGE[43]：

- 55 个中心、889 名结肠癌病人，手术和辅助化疗结束以后，随机分成两组：一组参加**为期三年的结构化运动计划**，一组只发健康教育资料；
- 中位跟踪 7.9 年：运动组复发、新发癌或死亡的风险**约少 28%**；五年无病生存 80.3% 对 73.9%；
- 死亡风险约少 37%；八年总生存 90.3% 对 83.2%；
- 运动组肌肉骨骼的不良事件多一些（18.5% 对 11.5%）。

这是第一次用随机试验证明：**治疗结束后好好运动，能让结肠癌病人少复发、活得更长。**

怎样做

- 和医生商量，**从能做的量开始**，慢慢加；
- 以快走为主，加一些力量练习；
- 饮食继续按一级预防的原则（见第 20 章《一天怎样吃：把研究落到饭桌上》）；
- 按医生的安排定期复查。

第七部分

一生的功课与结语

30 一生的功课

把全篇浓缩成不同年龄的人可以做的事：

图 13 预防结直肠癌是一生的功课



编者根据本篇引用的研究整理

一句话：**一级预防让它少长，二级预防在它长成以前拿掉，三级预防让得了的人活得好。**

31 结语：给老周的女儿

老周出院半年后，复查一切正常。他每天和老伴去公园走一个小时，饭桌上的腊肉换成了豆腐和鱼，白米饭里掺了一半杂粮。

女儿三十九岁那年，第一次做了肠镜。医生在她的肠子里找到一颗不到一厘米的腺瘤，当场切掉了。

“如果没有爸爸这件事，我大概要到五十岁才会想到去查。”她说。

老周和女儿是编者为说明写的人物。但这正是这一篇想说的：**结直肠癌，是少数我们能看着它慢慢长、来得及在半路拦住的癌。**

圣经说：

> 我要称谢你，因我受造，奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。
>
> 诗篇 139:14

我们的身体被造得奇妙；照顾它，是一种感恩，也是一种管家的责任。饭桌上多一份全谷物和蔬菜，少一份加工肉；到了年龄，去做一次检查；便血了，不要拖。这些都不难，却可能改变一个家庭的故事。

> 所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。
>
> 哥林多后书 4:16

再说一遍

这一篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。便血、大便习惯改变、贫血、消瘦，请去医院；筛查从几岁开始、用什么方法、多久复查，请按医生的建议。

便血一定是痔疮吗？

不一定。英国汇总的研究里，50 岁以上因为便血看医生的人约 8% 查出结直肠癌[33]。痔疮和肠癌可以同时存在，颜色不能可靠地区分。四十岁以上第一次便血或反复便血，请做肠镜。

粪便潜血和肠镜，做哪个好？

都有用。粪便潜血方便，要每年做，阳性一定要做肠镜；肠镜能当场切息肉。中国的试验里，每年粪便潜血 99% 的人都做了，一次肠镜只有 42% 去了，查出的进展期病变差不多[32]。能

坚持做的那个，就是好方法。

几岁开始查？

美国从 45 岁开始建议筛查[39]。中国请参照当地医院和社区筛查项目。有家族史、遗传病、炎症性肠病、切过腺瘤的人，要更早、更勤，问医生。

吃素能防结直肠癌吗？

复临信徒健康研究 2 里，素食者合起来风险约低 22%，鱼素者约低 43%[17]。这是观察研究，不能打包票，但方向和其他研究一致：以植物为主、少加工肉，是可靠的方向。

益生菌能防肠癌吗？

目前没有随机试验证明能防癌。手术前后用可以减少感染和腹泻[28]。养好肠道细菌，主要靠多吃纤维、全谷物、豆类和蔬菜。

要不要吃钙片、维生素 D 防肠癌？

随机试验里，切过腺瘤的人补钙、补维生素 D，都没有减少腺瘤复发[21]。查出缺乏按医生意见补，没有缺乏不必为防癌吃。

阿司匹林能防肠癌吗？

对林奇综合征病人有随机试验证据[26]；但 70 岁以上老人长期吃，癌症没有减少，晚期癌反而更多[27]，还会增加出血。不要自己买来吃。

切了息肉还会再长吗？

会有一部分人再长，所以要按时复查。中国的试验里，切过腺瘤的人吃小檗碱（黄连素），复发从 47% 降到 36%[29]，可以和医生讨论。

得了结直肠癌，还能活多久？

取决于分期。美国的统计里，局限在肠壁的五年生存率约九成，转移到远处的约一到二成[40]。早发现是关键。治疗后坚持运动，可以减少复发[43]。

年轻人也会得吗?

会，而且在很多国家上升[3]。年轻人有便血、排便习惯改变、贫血、消瘦，不要因为年轻就拖。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 11 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Han B, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022. J Natl Cancer Cent 2024;4(1):47-53（国家癌症中心；PubMed 39036382） doi.org ↗ ↑
2. 学术研究 Bray F, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2024;74(3):229-263（PubMed 38572751） doi.org ↗ ↑
3. 学术研究 Sung H, et al. Colorectal cancer incidence trends in younger versus older adults: an analysis of population-based cancer registry data. Lancet Oncol 2025;26(1):51-63（50 个国家和地区；PubMed 39674189） doi.org ↗ ↑ ↑
4. 学术研究 Siegel RL, et al. Colorectal cancer statistics, 2023. CA Cancer J Clin 2023;73(3):233-254（美国癌症协会；PubMed 36856579） doi.org ↗ ↑ ↑
5. 学术研究 Fearon ER, Vogelstein B. A genetic model for colorectal tumorigenesis. Cell 1990;61(5):759-767（PubMed 2188735） doi.org ↗ ↑
6. 学术研究 Wong MCS, et al. Lower Relative Contribution of Positive Family History to Colorectal Cancer Risk with Increasing Age: A Systematic Review and Meta-Analysis of 9.28 Million Individuals. Am J Gastroenterol 2018;113(12):1819-1827（香港中文大学；PubMed 29867176） doi.org ↗ ↑
7. 学术研究 Pleguezuelos-Manzano C, et al. Mutational signature in colorectal cancer caused by genotoxic pks+ E. coli. Nature 2020;580(7802):269-273（PubMed 32106218） doi.org ↗ ↑
8. 学术研究 Olén O, et al. Colorectal cancer in ulcerative colitis: a Scandinavian population-based cohort study. Lancet 2020;395(10218):123-131（PubMed 31929014） doi.org ↗ ↑
9. 学术研究 Ma Y, et al. Obesity and risk of colorectal cancer: a systematic review of prospective studies. PLoS One 2013;8(1):e53916（PubMed 23349764） doi.org ↗ ↑ ↑

10. 学术研究 Fedirko V, et al. Alcohol drinking and colorectal cancer risk: an overall and dose-response meta-analysis of published studies. Ann Oncol 2011;22(9):1958-1972（PubMed 21307158） doi.org ↗ ↑ ↑

11. 学术研究 Botteri E, et al. Smoking and colorectal cancer: a meta-analysis. JAMA 2008;300(23):2765-2778（PubMed 19088354） doi.org ↗ ↑ ↑

12. 学术研究 Chan DSM, et al. Red and processed meat and colorectal cancer incidence: meta-analysis of prospective studies. PLoS One 2011;6(6):e20456（PubMed 21674008） doi.org ↗ ↑ ↑

13. 学术研究 Joh HK, et al. Simple Sugar and Sugar-Sweetened Beverage Intake During Adolescence and Risk of Colorectal Cancer Precursors. Gastroenterology 2021;161(1):128-142（PubMed 33753105） doi.org ↗ ↑

14. 学术研究 Bouvard V, et al (IARC). Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol 2015;16(16):1599-1600（世界卫生组织国际癌症研究机构；PubMed 26514947） doi.org ↗ ↑

15. 学术研究 Aune D, et al. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ 2011;343:d6617（PubMed 22074852） doi.org ↗ ↑

16. 学术研究 Ishikawa H, et al. Randomized trial of dietary fiber and Lactobacillus casei administration for prevention of colorectal tumors. Int J Cancer 2005;116(5):762-767（PubMed 15828052） doi.org ↗ ↑ ↑

17. 学术研究 Orlich MJ, et al. Vegetarian dietary patterns and the risk of colorectal cancers. JAMA Intern Med 2015;175(5):767-776（复临信徒健康研究 2：77,659 人；PubMed 25751512） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

18. 学术研究 Wang L, et al. Association of ultra-processed food consumption with colorectal cancer risk among men and women: results from three prospective US cohort studies. BMJ 2022;378:e068921（PubMed 38752573） doi.org ↗ ↑ ↑

19. 学术研究 Moore SC, et al. Association of Leisure-Time Physical Activity With Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults. JAMA Intern Med 2016;176(6):816-825（PubMed 27183032） doi.org ↗ ↑

20. 学术研究 Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med 2020;54(24):1451-1462（世界卫生组织；PubMed 33239350） doi.org ↗ ↑

21. 学术研究 Baron JA, et al. A Trial of Calcium and Vitamin D for the Prevention of Colorectal Adenomas. N Engl J Med 2015;373(16):1519-1530（PubMed 26465985） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

22. 学术研究 Manson JE, et al (VITAL). Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2019;380(1):33-44（PubMed 30415629） doi.org ↗ ↑

23. 学术研究 Manson JE, et al (VITAL). Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. N Engl J Med 2019;380(1):23-32（25,871 人；PubMed 30415637） doi.org ↗ ↑

24. 学术研究 Li T, et al. Folate exposures and risk of colorectal cancer: an umbrella review of meta-analyses of observational studies and randomised controlled trials. BMJ Open 2025;15(11):e103637（PubMed 41314820） doi.org ↗ ↑ ↑

25. 学术研究 Rothwell PM, et al. Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials. Lancet 2010;376(9754):1741-1750（PubMed 20970847） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 Burn J, et al. Cancer prevention with aspirin in hereditary colorectal cancer (Lynch syndrome), 10-year follow-up and registry-based 20-year data in the CAPP2 study. Lancet 2020;395(10240):1855-1863（资助方含拜耳；PubMed 32534647） doi.org ↗ ↑ ↑

27. 学术研究 McNeil JJ, et al. Effect of Aspirin on Cancer Incidence and Mortality in Older Adults. J Natl Cancer Inst 2021;113(3):258-265（ASPREE；PubMed 32778876） doi.org ↗ ↑ ↑

28. 学术研究 Amitay EL, et al. Probiotic/Synbiotic Treatment and Postoperative Complications in Colorectal Cancer Patients: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Clin Transl Gastroenterol 2020;11(12):e00268（PubMed 33512803） doi.org ↗ ↑ ↑

29. 学术研究 Chen YX, et al. Berberine versus placebo for the prevention of recurrence of colorectal adenoma: a multicentre, double-blinded, randomised controlled study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020;5(3):267-275（中国 7 家医院；PubMed 31926918） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

30. 学术研究 Yang M, et al. Effects and safety of traditional Chinese medicine approaches in cancer symptom care: A systematic review of phase 3 randomized clinical trials. Cancer 2025;131(22):e70170（PubMed 41217297） doi.org ↗ ↑ ↑

31. 学术研究 国家癌症中心中国结直肠癌筛查与早诊早治指南制定专家组. 中国结直肠癌筛查与早诊早治指南（2020，北京）. 中华肿瘤杂志 2021;43(1):16-38（PubMed 33472315） doi.org ↗ ↑ ↑

32. 学术研究 Chen H, et al. Comparison of Colonoscopy, Fecal Immunochemical Test, and Risk-Adapted Approach in a Colorectal Cancer Screening Trial (TARGET-C). Clin Gastroenterol Hepatol 2023;21(3):808-818（中国 19,373 人随机试验；PubMed 35964896） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

33. 学术研究 Astin M, et al. The diagnostic value of symptoms for colorectal cancer in primary care: a systematic review. Br J Gen Pract 2011;61(586):e231-243（PubMed 21619747） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

34. 学术研究 Lee JK, et al. Accuracy of fecal immunochemical tests for colorectal cancer: systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2014;160(3):171（PubMed 24658694） doi.org ↗ ↑

35. 学术研究 Bretthauer M, et al. Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death. N Engl J Med 2022;387(17):1547-1556（NordICC；PubMed 36214590） doi.org ↗ ↑ ↑

36. 学术研究 Corley DA, et al. Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and death. N Engl J Med 2014;370(14):1298-1306（PubMed 24693890） doi.org ↗ ↑

37. 学术研究 Shi J, et al. Effect of colonoscopy screening on risks of colorectal cancer and related death: instrumental variable estimation of per-protocol effects. Eur J Epidemiol 2025;40(4):419-425（NordICC 真正做了肠镜的人；PubMed 40278966） doi.org ↗ ↑

38. 学术研究 Zauber AG, et al. Colonoscopic polypectomy and long-term prevention of colorectal-cancer deaths. N Engl J Med 2012;366(8):687-696（美国国家息肉研究；PubMed 22356322） doi.org ↗ ↑

39. 学术研究 US Preventive Services Task Force (Davidson KW, et al). Screening for Colorectal Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2021;325(19):1965-1977（PubMed 34003218） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

40. 学术研究 Siegel RL, et al. Cancer statistics, 2026. CA Cancer J Clin 2026;76(1):e70043（美国癌症协会；分期五年生存率据全文表格；PubMed 41528114） doi.org ↗ ↑ ↑

41. 学术研究 Cercek A, et al. PD-1 Blockade in Mismatch Repair-Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer. N Engl J Med 2022;386(25):2363-2376（PubMed 35660797） doi.org ↗ ↑

42. 学术研究 Cercek A, et al. Nonoperative Management of Mismatch Repair-Deficient Tumors. N Engl J Med 2025;392(23):2297-2308（PubMed 40293177） doi.org ↗ ↑

43. 学术研究 Courneya KS, et al. Structured Exercise after Adjuvant Chemotherapy for Colon Cancer. N Engl J Med 2025;393(1):13-25（CHALLENGE 试验；PubMed 40450658） doi.org ↗ ↑ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录